MANUAL OPERATIVO Y TÉCNICO

Asistente Virtual Municipal Inteligente — Cisternin (La Cisterna)
Arquitectura, Niveles de Acceso, Gestión Documental y Administración

1. Introducción y Arquitectura General

Cisternin es el asistente virtual RAG (Retrieval-Augmented Generation) de la Municipalidad de La Cisterna, diseñado para orientar a los vecinos en trámites, servicios, ubicación de dependencias y preguntas frecuentes de manera cálida, precisa y automatizada.

El sistema opera bajo una arquitectura altamente segura y desacoplada:

- **Motor RAG Local:** Utiliza una base de datos vectorial local (ChromaDB) que almacena la información oficial de la municipalidad. Las consultas de los vecinos se cruzan semánticamente con estos documentos antes de ser procesadas por el modelo de inteligencia artificial.
- **Canal de Derivación Oficial:** Ante consultas complejas o requerimientos específicos, el sistema ofrece una derivación limpia y directa al WhatsApp oficial de atención municipal.
- **Seguridad Perimetral:** El acceso público está restringido a consultas ciudadanas mediante HTTPS, mientras que las tareas de gestión y administración están estrictamente segmentadas por paneles protegidos con contraseñas.

2. Niveles de Acceso y Roles de Administración

Para garantizar la seguridad operacional y separar las responsabilidades del personal municipal, el sistema cuenta con 3 niveles jerárquicos independientes:

Nivel 1: Super Administrador (/admin)

- **Destinatario:** Equipo de Informática / TI / Desarrollador principal.
- **Propósito:** Control total de la infraestructura, actualización de código fuente, monitoreo de recursos del servidor (CPU, RAM, disco) y gestión maestra de credenciales.
- **Funciones Clave:** Actualización con un clic (Git Pull con auto-reinicio), gestión de clave API de inteligencia artificial, control global de contraseñas de todos los niveles y borrado profundo del sistema.

Nivel 2: Comunicaciones (/comunicaciones)

- **Destinatario:** Jefatura de Comunicaciones / Dirección de Atención al Vecino.
- **Propósito:** Supervisión de la atención ciudadana, análisis de las consultas de los vecinos y control operativo de canales.
- **Funciones Clave:** Activación o suspensión temporal de la derivación a WhatsApp (con temporizador de seguridad de 5 segundos), revisión, exportación y gestión del historial de chats ciudadanos, y acceso a reportes.

Nivel 3: Agentes y Documentación (/agentes)

- **Destinatario:** Funcionarios encargados de contenidos y actualización de información.
- **Propósito:** Mantener la base de conocimiento actualizada y sincronizada con los documentos oficiales de la comuna.
- **Funciones Clave:** Sincronización en la nube con Google Drive Municipal, carga directa de archivos (PDF, Excel, CSV, Markdown), escaneo experimental de páginas web municipales y control de la cola de procesamiento programado (Inbox para las 03:00 AM).

3. Funcionamiento del Chatbot Ciudadano (/chat)

El canal de atención público está optimizado para ofrecer una experiencia fluida y sin fricciones:

- **Saludo y Menú Rápido:** Al ingresar, Cisternin da la bienvenida y despliega de inmediato opciones interactivas para los trámites más recurrentes: Licencia de Conducir, Permiso de Circulación, Farmacia Comunal, Registro Social de Hogares, Tarjeta Vecino, Veterinaria Municipal, Retiro de Escombros y Cursos/Empleos OMIL.
- **Derivación Inteligente al Final:** El botón de 'Hablar con un agente' o la derivación a WhatsApp ya no aparece como primera opción invasiva. El bot intenta resolver la consulta utilizando la base de conocimiento oficial. Solo si no encuentra información y se produce un fallo de contenido (fallback), se le ofrece amablemente al vecino comunicarse directamente con un funcionario municipal a través del WhatsApp oficial.
- **Registro de Preguntas Huérfanas:** Cada vez que el bot no sepa responder a una consulta ciudadana, el sistema la registra automáticamente en una tabla interna ('preguntas sin respuesta') para que el equipo municipal pueda auditarla y enriquecer el contenido en el futuro.

4. Gestión Documental: Google Drive y Carga de Archivos

El sistema cuenta con un sistema flexible para alimentar el RAG sin requerir conocimientos técnicos avanzados:

- **Google Drive Municipal (Sincronización Cloud):** El bot está vinculado a la carpeta oficial compartida de Google Drive de la municipalidad. Cuenta con un botón de 'Sincronizar desde Drive Ahora' que permite descargar y actualizar la base vectorial en segundos bajo demanda, además de una corrida automática programada todas las madrugadas a las 03:00 AM.
- **Carga Directa de Archivos:** Permite subir documentos de manera individual (formatos `.pdf`, `.xlsx`, `.xls`, `.csv`, `.md`). Cuenta con la opción predeterminada 'Indexar inmediatamente' para que el archivo sea procesado, convertido a fragmentos (chunks) y aplicado en el chat con un solo clic.
- **Escaneo de Páginas Web (Web Scraper RAG):** Herramienta experimental que permite ingresar cualquier URL pública municipal para que el servidor descargue el HTML, limpie los menús y pies de página, y extraiga la información institucional directamente al formato del bot.

- **Cola de Procesamiento Programado (Inbox):** Visualiza los documentos pendientes de indexación nocturna y permite forzar su procesamiento manual en cualquier momento.

5. Configuración y Cambio de la Clave de API de IA

Para procesar las consultas mediante Inteligencia Artificial, el sistema utiliza una credencial unificada (API Key) agnóstica de proveedor:

- **¿Dónde se configura?:** Desde el panel de Super Administrador (/admin), en la tarjeta 'Clave de API del Proveedor (API_KEY)'.
- **¿Cómo cambiarla?:** 1. Ingresa a /admin con tu contraseña de Super Admin.
  2. Pega la nueva clave de API en el campo correspondiente.
  3. Haz clic en 'Guardar Clave de API'. El sistema persistirá el cambio de forma segura y permanente en el archivo de entorno (.env) del servidor sin necesidad de reiniciar manualmente.

6. Historiales de Chat y Reportes Ciudadanos

Los paneles de administración (/comunicaciones y /admin) disponen de un módulo completo de trazabilidad e historiales:

- **Plegado y Despliegue de Conversaciones:** El listado de sesiones de chat cuenta con un botón para plegar o desplegar el panel completo, optimizando el espacio visual en pantalla.
- **Transcripciones en Vivo:** Permite desplegar el diálogo completo sostenido entre cada ciudadano y el bot para revisar la calidad de las respuestas.
- **Exportación Masiva:** Ofrece botones de exportación directa de todo el historial en formatos CSV (compatible con Excel), JSON e historiales de texto (TXT) para respaldos y auditorías de gestión.

7. Gestión de Contraseñas y Seguridad

El sistema implementa una estricta segregación de credenciales para proteger las operaciones:

- **Super Administrador (/admin):** Control maestro. Puede modificar las contraseñas de cualquiera de los tres niveles del sistema.
- **Comunicaciones (/comunicaciones):** Permite actualizar su propia contraseña de acceso y la del portal de Agentes.
- **Agentes (/agentes):** Portal operativo restringido por su respectiva contraseña de documentación.
- **Seguridad Automática:** Todas las modificaciones de contraseñas se guardan de forma persistente en el servidor e incluyen cabeceras anti-caché estrictas en los navegadores para evitar accesos con credenciales obsoletas.